



Devoir N°1

Exercice 1 :

Soit f et g les fonctions suivantes : $f(x) = x^2 - 3x + 2$ et $g(x) = \frac{x-1}{x-2}$

Calculer $\text{gof}(x)$ et préciser son domaine de définition.

Exercice 2

Soit le polynôme p défini par $P(x) = 6x^3 - 17x^2 - x - 6$

1. calculer $P(3)$. En déduire une factorisation de $P(x)$
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ puis $P(x) \leq 0$
3. Soit $f(x) = \frac{P(x)}{x^2 - 5x + 6}$; Déterminer le domaine de définition de f puis simplifier $f(x)$.

Exercice 2

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$

8. a. Déterminer l'ensemble de définition D de f .
b. Montrer que pour tout x de D , $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$ et en déduire que la droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique à la courbe (C_f) de f .
9. Etudier les limites aux bornes de D et en déduire que la courbe (C_f) admet une asymptote verticale dont on précisera son équation.



-
10. Calculer la dérivée de f , étudier le signe de la dérivée et en déduire les variations de f .
 11. Dresser le tableau de variation
 12. Déterminer une équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse zéro.
 13. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C_f) avec les axes de coordonnées.
 14. Montrer que le point $A(1,1)$ est centre de symétrie de (C_f) .